Zwei Massenregeln im Dreikörperproblem: die reguläre Begegnung und der Austritt aus dem Chaos

Willian Wistuba Melo da Cunha
Physikbegeisterter Autodidakt

Wir untersuchen, wie die Massen entscheiden, wer im ebenen Dreikörperproblem mit verschwindendem Gesamtdrehimpuls herausgeschleudert wird. In einer einzelnen regulären Begegnung, in 28 Massenkombinationen und 24.316 Läufen, findet der Austausch des Partners statt, wenn der ankommende Körper mehr als etwa die Hälfte der Masse des schwereren Paarmitglieds hat, gemäß einer Kurve mit zwei Parametern, die 94 % der Variation erklärt und für Massenverhältnisse gilt, die nicht in der Anpassung verwendet wurden; wer das Paar verlässt, wenn ein Austausch stattfindet, wird nahezu ausgelost, selbst wenn ein Mitglied zehnmal leichter ist. Hat der ankommende Körper dieselbe Masse wie das schwerere Paarmitglied, so schleudert ein Effekt der Newtonschen Wiege dieses Mitglied in etwa einem Drittel der Fälle heraus. In den chaotischen Phasen, in 13 Massengruppen, folgt der Anteil der Austritte jedes Körpers dem Flussfaktor der Theorie von Kol, der den leichtesten Körper begünstigt, mit einem mittleren Fehler von 0,035. Die Austritte des leichten Körpers sind in 17 % bis 46 % der Fälle endgültig, gegenüber etwa 10 % bei den schweren, und dieser Filter erklärt, warum der leichte Körper in der großen Mehrheit der Systeme der endgültig herausgeschleuderte ist.

Schlagwörter: Dreikörperproblem; Ejektion; Austausch des Partners; Massenverhältnis; statistische Theorie; Streuung.

ORCID: 0009-0008-2875-6607

Veröffentlicht: 3. November 2026. Version 2. Nicht begutachtet (kein Peer-Review).

Reihe: Das Dreikörperproblem, Teil 11 von 11. https://fisica-revisitada.vercel.app/de/artikel/regras-de-massas/

Übersetzung des brasilianisch-portugiesischen Originals.

I. EINLEITUNG

In Dreikörpersystemen, die nach einer langen Wechselwirkung zerfallen, ist der leichteste Körper fast immer der herausgeschleuderte [5, 6]. In der Notiz FR-TC-05 zum Beispiel trat der leichte Körper in 92 % bis 99,8 % der Fälle aus [8]. Diese Regel wird gewöhnlich als Eigenschaft jeder einzelnen Begegnung gelesen: Wenn sich drei Körper annähern, würde der leichteste hinausgeworfen. Die Notiz FR-TC-10 hat jedoch gezeigt, dass die Absorptivität der Theorie von Kol im ersten Durchgang festgelegt wird und dass in diesem Durchgang die Wahl zwischen Vorbeiflug und Austausch des Partners fast nur von den Massen abhängt [9]. Diese Notiz untersucht den Teil der Massen vollständig, mit drei Fragen. Wie entscheiden die Massen das Ergebnis einer einzelnen regulären Begegnung? Wie entscheiden sie, wer eine chaotische Phase verlässt, gemäß dem Flussfaktor der Theorie von Kol [1, 2]? Und wie verbinden sich diese beiden Regeln zur endgültigen Dominanz des leichtesten Körpers?

II. METHODE

A. Einzelne Begegnung

Wir verwenden den regularisierten Integrator der vorangehenden Notizen [7], in ebener Bewegung mit $G = 1$, verschwindendem Gesamtdrehimpuls und Gesamtenergie $E_0 = -1$. Ein Paar der Massen $m_a = 1$ und m_b, mit m_b von 0,1 bis 1, empfängt einen dritten Körper der Masse m_s von 0,1 bis 10, der aus 20 großen Halbachsen gestartet wird, mit zufällig gezogener Phase und Orientierung des Paares, wie bei den Messungen der Absorptivität in der Notiz FR-TC-10. Wir verwenden drei Werte der relativen Energie des Paares ($x = E_B/E_0$ = 1,2, 2 und 5), drei Werte der Exzentrizität (0,15, 0,5 und 0,85) und 100 Läufe pro Zelle, in 28 Massenkombinationen (24.316 gültige Läufe), integriert bis zum ersten Austritt. Wir zeichnen auf, wer austritt: der ankommende Körper (Vorbeiflug) oder eines der Paarmitglieder (Austausch). Getrennt davon führen wir für den Fall, dass der ankommende Körper dieselbe Masse wie das schwerere Paarmitglied hat, 8.100 Läufe bis zum endgültigen Ausgang durch, mit m_b/m_a von 0,1 bis 1.

B. Austritte aus dem Chaos

Für die Austritte aus chaotischen Phasen verwenden wir die Zerlegung in Episoden aus der Notiz FR-TC-10 [9], angewandt auf freie Fälle mit verschwindendem Gesamtdrehimpuls in 13 Massengruppen: die vier jener Notiz, mit je 6.000 Läufen, und neun weitere, mit je 2.000 Läufen, zwischen (1, 1, 2) und (1, 5, 10). Für jede chaotische Episode nach der ersten zeichnen wir auf, welcher Körper austritt und ob der Austritt endgültig (Flucht) oder vorübergehend (Exkursion) ist. Wir vergleichen den Anteil der Austritte jedes Körpers mit dem Flussfaktor von Kol, der in der Ebene proportional zu $k_s = (m_a m_b)^3/(m_a + m_b)$ ist, wobei m_a und m_b die Massen des verbleibenden Paares sind [1, 9].

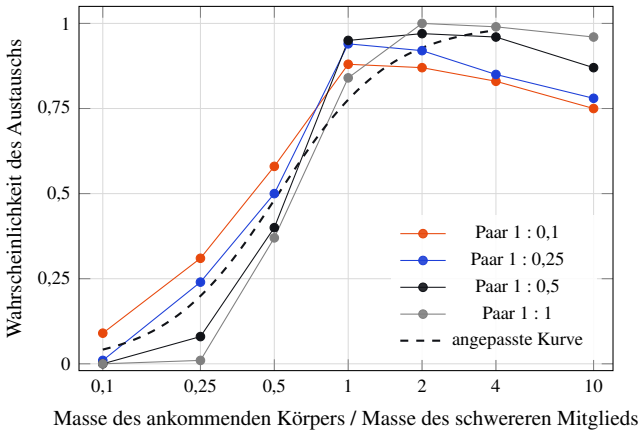


Abb. 1. Wahrscheinlichkeit des Austauschs im ersten Durchgang in Abhängigkeit vom Verhältnis der Masse des ankommenden Körpers zu der des schwereren Paarmitglieds, für vier Massenverhältnisse innerhalb des Paares. Die gestrichelte Linie ist die an die Kombinationen mit $m_s/m_a \leq 4$ angepasste Kurve.

III. ERGEBNISSE

A. Einzelne Begegnung: eine Massenschwelle und ein Losentscheid

In einer regulären Begegnung hängt die Wahl zwischen Vorbeiflug und Austausch fast nur vom Verhältnis der Masse des ankommenden Körpers zu der des schwereren Paarmitglieds ab (Abb. 1). Wenn m_s deutlich kleiner als die Hälfte von m_a ist, fliegt der ankommende Körper fast immer vorbei und entfernt sich; wenn m_s größer als m_a ist, tauscht er fast immer den Platz mit einem der Mitglieder. Die Kurve

$$P_{\text{troca}} = \frac{1}{1+(0{,}52\,m_a/m_s)^{1{,}9}} \qquad (1)$$

beschreibt die 24 Kombinationen mit $m_s \leq 4$ mit $R^2 = 0{,}94$ und einem mittleren Fehler von 0,08. Ohne einen der Werte von m_b angepasst und zu dessen Vorhersage verwendet, beträgt ihr mittlerer Fehler 0,10. Energie und Exzentrizität des Paares ändern das Ergebnis wenig: Die Abweichung zwischen den neun Zellen jeder Kombination beträgt 0,06. Die Masse des leichteren Mitglieds geht kaum ein; ihre Einbeziehung verbessert die Anpassung nur von 0,94 auf 0,95. Bei $m_s = 10$ steigt der Anteil der Vorbeiflüge wieder an (von 4 % auf 25 %), weil ein sehr schwerer Körper das Paar durchquert, ohne eingefangen zu werden.

Wenn ein Austausch stattfindet und der ankommende Körper mindestens die Hälfte der Masse des schwereren Mitglieds hat, ist die Wahl, wer austritt, fast ein Losentscheid zwischen den beiden Mitgliedern (Tabelle I): Das schwerere wird in 43 % bis 62 % der Austausche herausgeschleudert, selbst wenn das andere Mitglied zehnmal leichter ist. Nur wenn der ankommende Körper leicht und das Paar sehr ungleich ist, tritt das leichte Mitglied deutlich häufiger aus. Dieses Verhalten unterscheidet sich von dem, was für Begegnungen mit Stoßparameter bekannt ist, bei denen Austausche dazu neigen, das leichtere Mitglied herauszuschleudern [3, 4]. Hier, mit verschwindendem Gesamtdrehimpuls, sind die Begegnungen nahezu frontal.

B. Der Fall gleicher Masse: der Effekt der Newtonschen Wiege

Der Fall, in dem der ankommende Körper dieselbe Masse wie das schwerere Paarmitglied hat, zeigt den Mechanismus (Tabelle II). Verfolgt man jede Begegnung bis zum Ende, so wird das leichte Mitglied in 56 % bis 60 % der Fälle mit $m_b/m_a \leq 0{,}5$ herausgeschleudert und das Mitglied gleicher Masse in 33 % bis 38 %, selbst wenn das leichte ein Zehntel seiner Masse hat. Bei diesen Herausschleuderungen des Mitglieds gleicher Masse ändert sich die Energie des Paares kaum (mediane logarithmische Änderung von $-0{,}29$ bis $+0{,}05$): Der ankommende Körper nimmt den Platz des Mitglieds gleicher Masse ein, wie bei der Newtonschen Wiege, bei der die aufschlagende Kugel stehen bleibt und die am anderen Ende davonfliegt, und das leichte Mitglied bleibt nahezu auf derselben Bahn um den Neuankömmling. Wenn das leichte austritt, ist das neue Paar, gebildet aus den beiden schweren Körpern, deutlich stärker gebunden (mediane Änderung von $+0{,}40$ bis $+0{,}66$). Der Anteil der Herausschleuderungen des leichten Mitglieds ist größer, wenn das Paar schwach gebunden ist (etwa 70 % bei $x = 1{,}2$), und kleiner, wenn es stark gebunden ist (etwa 50 % bei $x = 5$).

C. Austritt aus dem Chaos: der Flussfaktor

In den chaotischen Phasen gilt eine andere Regel. Der Anteil der Austritte jedes Körpers, Exkursionen und Fluchten zusammengezählt, folgt in erster Näherung dem Flussfaktor k_s der Theorie von Kol (Tabelle III): Der mittlere Fehler beträgt 0,035, und die Korrelation zwischen den Logarithmen der gemessenen und der vorhergesagten Anteile beträgt 0,96. Der Faktor k_s wächst mit der dritten Potenz des Produkts der Massen des verbleibenden Paares und begünstigt daher stark den Austritt des leichtesten Körpers. Die größten Abweichungen treten bei den extremsten Massen auf, wo der Faktor die Dominanz des leichten Körpers überschätzt: Bei (1, 5, 10) zum Beispiel sagt er 99 % voraus, gemessen werden 90 %. Das ist der Teil, den in der Theorie die Absorptivität korrigiert.

D. Der Filter der endgültigen Austritte

Es bleibt zu erklären, warum die endgültige Dominanz des leichten Körpers noch größer ist als sein Anteil an den Austritten. Der Grund ist, dass die Austritte nicht dasselbe Schicksal haben (Tabelle IV). Wenn der leichte Körper eine chaotische Phase verlässt, ist der Austritt je nach Gruppe in 17 % bis 46 % der Fälle endgültig; wenn ein schwerer Körper austritt, ist er in weniger Fällen endgültig, in 9 % bis 13 % bei den Gruppen mit den meisten Austritten, und im Übrigen kehrt er in einer Exkursion zurück, und das Chaos beginnt von Neuem. Der endgültige Anteil der Fluchten jedes Körpers ist ungefähr sein

Tabelle I. Anteil der Austausche im ersten Durchgang, die das schwerere Paarmitglied herausschleudern, nach Masse des leichten Mitglieds m_b (Zeilen) und des ankommenden Körpers m_s (Spalten), mit $m_a = 1$.

m_b	$m_s = 0{,}5$	$m_s = 1$	$m_s = 2$	$m_s = 4$	$m_s = 10$
0,1	0,35	0,46	0,56	0,54	0,45
0,25	0,44	0,44	0,51	0,57	0,48
0,5	0,62	0,43	0,47	0,49	0,47
1	0,52	0,47	0,53	0,51	0,50

Tabelle II. Endgültiger Ausgang einer einzelnen Begegnung, bei der der ankommende Körper dieselbe Masse m_a wie das schwerere Paarmitglied hat, nach Verhältnis m_b/m_a (etwa 1.330 Läufe pro Zeile).

m_b/m_a	Leichtes Mitglied tritt aus	Mitglied gleicher Masse tritt aus	Ankommender Körper tritt aus
1	0,39	0,40	0,21
0,8	0,46	0,44	0,09
0,5	0,57	0,38	0,04
0,33	0,59	0,37	0,04
0,2	0,60	0,33	0,07
0,1	0,56	0,34	0,10

Tabelle III. Anteil der Austritte aus chaotischen Episoden (nach der ersten), die vom leichtesten Körper stammen, gemessen in freien Fällen, verglichen mit dem normierten Flussfaktor k_s, nach Massengruppe.

Massen	Austritte	Gemessen	Flussfaktor
1, 1, 2	1.483	0,889	0,914
1, 1, 3	4.363	0,933	0,964
1, 1, 5	1.717	0,967	0,988
1, 1, 10	4.700	0,995	0,997
2, 2, 1	2.564	0,776	0,750
3, 3, 1	4.093	0,898	0,900
5, 5, 1	340	0,906	0,974
10, 10, 1	246	0,959	0,996
1, 2, 3	4.841	0,776	0,821
1, 2, 4	1.217	0,785	0,847
1, 3, 5	987	0,850	0,939
1, 5, 10	441	0,896	0,987

Anteil an den Austritten, multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit, dass der Austritt endgültig ist. Bei (3, 3, 1) zum Beispiel ergibt $0{,}898 \times 0{,}290$ gegenüber $0{,}102 \times 0{,}123$ für den leichten Körper 95 % der Fluchten, wie gemessen.

IV. DISKUSSION

Die Regel, dass der leichteste Körper herausgeschleudert wird, ist keine Regel jeder einzelnen Begegnung. In einer einzelnen regulären Begegnung entscheiden die Massen nur, ob ein Austausch stattfindet, über eine Schwelle im Verhältnis der Masse des ankommenden Körpers zu der des schwereren Paarmitglieds; wer das Paar verlässt, wenn ein Austausch stattfindet, wird nahezu ausgelost, und der Effekt der Newtonschen Wiege lässt das Mitglied, das dieselbe Masse wie der Neuankömmling hat, häufig austreten. Die Bevorzugung des leichten Körpers tritt in den chaotischen Phasen auf, durch den Flussfaktor k_s, der mit der dritten Potenz des Produkts der Massen des verbleibenden Paares wächst und misst, wie viele Austrittszustände jede Wahl bietet [1]. Sie wird durch einen Filter verstärkt: Die Austritte schwerer Körper sind größtenteils Exkursionen, die zurückkehren, während die des leichten Körpers öfter endgültig sind. Die endgültige Dominanz des leichten Körpers ist das Produkt beider Effekte.

Für die Theorie von Kol trennt das Ergebnis die beiden Teile der Vorhersage. Der Massenteil der Austritte aus dem Chaos ist in erster Näherung der Flussfaktor, ohne freien Parameter, und die Absorptivität korrigiert die extremen Fälle. Der Teil der regulären Begegnungen, der den ersten Durchgang und die reguläre Abbildung der Entwicklungsgleichungen bestimmt [9], folgt einem anderen Gesetz, das hier in eine Kurve mit zwei Parametern passt. Diese Kurve ist ein erster Bestandteil für eine Formel der Absorptivität, deren andere Hälfte, die Wahrscheinlichkeit, dass der austretende Körper gebunden bleibt, von der Energie des Paares abhängt.

Die wichtigsten Einschränkungen sind folgende. Alles ist eben, mit verschwindendem Gesamtdrehimpuls, wodurch die Begegnungen nahezu frontal sind; mit Drehimpuls können Austausche den leichten Körper begünstigen, wie bei den bekannten Wirkungsquerschnitten [3, 4]. Die Austauschkurve wurde an 24 Massenkombinationen angepasst, und ihre funktionale Form ist empirisch. In den extremsten Massengruppen ist die Zahl der chaotischen Austritte klein (246 bis 441), und der Anteil der endgültigen Austritte der schweren Körper wird nur mit geringer Genauigkeit gemessen.

Tabelle IV. Pro Körper: Anteil an den Austritten aus chaotischen Episoden, Anteil dieser Austritte, die endgültig sind, und endgültiger Anteil an den Fluchten, in vier Massengruppen.

Massen	Körper	Anteil an den Austritten	Endgültiger Austritt	Anteil an den Fluchten
1, 1, 3	Masse 1	0,933	0,248	0,974
1, 1, 3	Masse 3	0,067	0,092	0,026
3, 3, 1	Masse 1	0,898	0,290	0,954
3, 3, 1	Masse 3	0,102	0,123	0,046
2, 2, 1	Masse 1	0,776	0,173	0,848
2, 2, 1	Masse 2	0,224	0,108	0,152
1, 2, 3	Masse 1	0,776	0,251	0,851
1, 2, 3	Masse 2	0,178	0,168	0,131
1, 2, 3	Masse 3	0,046	0,090	0,018

V. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Im ebenen Dreikörperproblem mit verschwindendem Drehimpuls gibt es zwei Massenregeln. In einer regulären Begegnung findet der Austausch des Partners statt, wenn der ankommende Körper mehr als etwa die Hälfte der Masse des schwereren Paarmitglieds hat, gemäß einer Kurve mit zwei Parametern, die 94 % der Variation erfasst, und das herausgeschleuderte Mitglied wird nahezu ausgelost; bei gleicher Masse von ankommendem Körper und einem Mitglied schleudert ein Effekt der Newtonschen Wiege dieses Mitglied in etwa einem Drittel der Fälle heraus. In den chaotischen Phasen folgt der Anteil der Austritte jedes Körpers dem Flussfaktor von Kol, der den leichten Körper begünstigt. Da die Austritte der schweren Körper meist vorübergehend und die des leichten endgültig sind, wird der leichte Körper in der großen Mehrheit der Systeme zum endgültig herausgeschleuderten.

HINWEIS ZUR TRANSPARENZ UND ZUM EINSATZ KÜNSTLICHER INTELLIGENZ

Der Autor ist Jurist und kein Physiker. Diese Arbeit ist das Ergebnis unabhängiger Forschung, die mit Unterstützung künstlicher Intelligenz (eines Sprachmodells) bei der Literaturrecherche, der Programmierung der Simulationen, der Auswertung der Ergebnisse, der Abfassung und der Übersetzung durchgeführt wurde. Der Autor hat die Fragen formuliert, die Experimente begleitet und ist für die veröffentlichten Inhalte verantwortlich.

VERFÜGBARKEIT VON DATEN UND CODE

Alle Zahlen wurden mit den unter https://fisica-revisitada.vercel.app/de/code/ veröffentlichten Skripten gewonnen, die mit Node.js ohne externe Abhängigkeiten laufen und die Reproduktion der Ergebnisse ermöglichen.

INTERESSENKONFLIKTE

Der Autor erklärt, dass keine Interessenkonflikte bestehen. Diese Arbeit erhielt keine Förderung. Dieser Text hat kein Peer-Review durchlaufen und ist als Arbeitsnotiz zu lesen. Korrekturen werden in der Notiz selbst mit Datum vermerkt.

ZITIERVORSCHLAG

W. W. M. da Cunha, „Zwei Massenregeln im Dreikörperproblem: die reguläre Begegnung und der Austritt aus dem Chaos“, Física Revisitada, Technische Notiz FR-TC-11 (2026), https://fisica-revisitada.vercel.app/de/artikel/regras-de-massas/.

[1] B. Kol, Flux-based statistical prediction of three-body outcomes, Celest. Mech. Dyn. Astron. 133, 17 (2021). doi.org/10.1007/s10569-021-10015-x

[2] V. Manwadkar, B. Kol, A. A. Trani, and N. W. C. Leigh, Testing the flux-based statistical prediction of the three-body problem, Mon. Not. R. Astron. Soc. 506, 692 (2021). doi.org/10.1093/mnras/stab1689

[3] D. C. Heggie, P. Hut, and S. L. W. McMillan, Binary-single-star scattering. VII. Hard binary exchange cross sections for arbitrary mass ratios, Astrophys. J. 467, 359 (1996). doi.org/10.1086/177611

[4] P. Hut and J. N. Bahcall, Binary-single star scattering. I. Numerical experiments for equal masses, Astrophys. J. 268, 319 (1983). doi.org/10.1086/160956

[5] M. Valtonen and H. Karttunen, The Three-Body Problem (Cambridge University Press, Cambridge, 2006). doi.org/10.1017/CBO9780511616006

[6] N. C. Stone and N. W. C. Leigh, A statistical solution to the chaotic, non-hierarchical three-body problem, Nature 576, 406 (2019). doi.org/10.1038/s41586-019-1833-8

[7] S. Mikkola and K. Tanikawa, Algorithmic regularization of the few-body problem, Mon. Not. R. Astron. Soc. 310, 745 (1999). doi.org/10.1046/j.1365-8711.1999.02982.x

[8] W. W. M. da Cunha, Física Revisitada, Technical Note FR-TC-05 (2026). fisica-revisitada.vercel.app/artigos/sinais-da-ejecao/

[9] W. W. M. da Cunha, Física Revisitada, Technical Note FR-TC-10 (2026). fisica-revisitada.vercel.app/artigos/evolucao-e-absortividade/